Paskaita 2

Sąryšiai ir Lagranžo lygtys

Tikslai. *Pirmojoje paskaitoje (1) apibrėžėme laisvai judančių dalelių sistemos būseną ir srautą. Strypai, vyriai ir kūno standumas apriboja judėjimą. Leidžiamos konfigūracijos dalelių padėčių erdvėje sudaro* paviršių. *Šioje paskaitoje nagrinėsime Niutono dėsnį tokiame paviršiuje. Nustatysime, kada sąryšių lygtys apibrėžia paviršių, kokie greičiai yra leidžiami ir kokią prielaidą taikome sąryšių jėgoms. Kai veikiančiosios jėgos yra potencialinės, o sąryšiai nejudantys ir idealieji, Niutono dėsnis bet kuriomis paviršiaus koordinatėmis yra lygiavertis* Lagranžo lygtims *su* $\mathcal{L} = T - V$. *Esant toliau nurodytam reguliarumui, pora* $(q, \dot{q})$ *duotuoju laiko momentu nusako judėjimą. Šią konstrukciją pritaikysime švytuoklei.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti reguliariųjų sąryšių lygčių apibrėžiamą konfigūracijų erdvę.
- Apskaičiuoti leidžiamus greičius naudojantis liestine erdve.
- Išvesti Lagranžo lygtis nejudantiems idealiesiems sąryšiams ir potencialinėms jėgoms.
- Užrašyti švytuoklės judėjimo lygtį apibendrintosiomis koordinatėmis.

2.1 Holonominiai sąryšiai

Sąryšiai

Nuo šiol raide n žymėsime *laisvės laipsnių skaičių*. Dėl sąryšių jis yra mažesnis negu pirmojoje paskaitoje (1). Visų dalelių Dekarto koordinačių rinkinį žymėsime $r \in \mathbb{R}^N$, todėl dabar N yra koordinačių skaičius, tris kartus didesnis už pirmosios paskaitos (1) dalelių skaičių. Koordinatei r_i tenkančią masę žymėsime $m_i > 0$. Kiekvienos dalelės masė pakartojama kiekvienai jos Dekarto komponentei. Daleles 1 ir 2 jungiantis ilgio ℓ strypas nustato sąlygą $|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^2 = \ell^2$. *Holonominis sąryšis* yra tik padėtis siejanti lygtis. Ji nepriklauso nuo laiko, todėl tokį sąryšį dar vadiname *nejudančiu*:

$$f_1(r) = \cdots = f_k(r) = 0, \qquad f = (f_1, \ldots, f_k) \colon U \to \mathbb{R}^k, \tag{2.1}$$

kur aibė $U \subseteq \mathbb{R}^N$ yra atvira, o funkcija f yra C^2 klasės. *Konfigūracijų erdvė* yra aibė $Q = \{r \in U : f(r) = 0\}$.

Ne kiekviena lygtis apibrėžia paviršių. Aibę $\{xy = 0\}$ sudaro dvi susikertančios tiesės, o aibė $\{x^2 + y^2 = z^2\}$ yra kūgis. Abiem atvejais gradientas singuliariajame taške, koordinačių pradžioje, lygus nuliui.

Apibrėžimas 2.1 (Reguliarioji vertė)**.** Tegul atviroje aibėje $U \subseteq \mathbb{R}^N$ apibrėžtas atvaizdavimas $f \colon U \to \mathbb{R}^k$ yra C^2 klasės. Vertė $c \in \mathbb{R}^k$ yra *reguliarioji*, jei $k \times N$ matricos

$Df(r)$ rangas yra k kiekviename taške r, kuriame $f(r) = c$. Lygiavertė sąlyga: vektoriai $\nabla f_1(r), \dots, \nabla f_k(r)$ tuose taškuose yra tiesiškai nepriklausomi. Sąryšiai (2.1) yra *reguliarieji*, jei 0 yra reguliarioji vertė.

Teiginys 2.2 (Reguliariosios lygio aibės lokaliai yra grafikai)**.** *Tegul c yra atvaizdavimo $f\colon U \to \mathbb{R}^k$ reguliarioji vertė, $Q = \{f = c\}$ ir $n = N - k$. Kiekvienam taškui $r_0 \in Q$ erdvės $\mathbb{R}^N$ koordinates galima sunumeruoti taip, kad $r = (y, z)$, $y \in \mathbb{R}^n$, $z \in \mathbb{R}^k$, ir egzistuoja atviros aibės $Y \subseteq \mathbb{R}^n$, $Z \subseteq \mathbb{R}^k$, kurioms $r_0 \in Y \times Z$, bei C^2 klasės atvaizdavimas $g\colon Y \to Z$, tenkinantis*

$$Q \cap (Y \times Z) = \{(y, g(y)) : y \in Y\}.$$

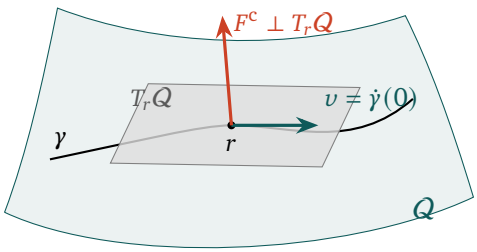
Jei atvaizdavimas f yra C^p klasės, tai ir g yra šios klasės.

Įrodymas. Matricos $Df(r_0)$ rangas yra k, todėl kurie nors k jos stulpelių yra tiesiškai nepriklausomi. Atitinkamas koordinates pažymėkime z. Tuomet matrica $\partial f/\partial z(r_0)$ yra apverčiama. Pagal neišreikštinės funkcijos teoremą ten, kur ši išvestinė apverčiama, lygties $f(y, z) = c$ sprendiniai taško aplinkoje sudaro grafiką $z = g(y)$, o g yra C^p klasės, kai tokia yra f. Taip gauname aibes Y ir Z bei atvaizdavimą g. ∎

Apibrėžimas 2.3 (Paviršius, lokalioji parametrizacija, apibendrintosios koordinatės)**.** Aibė $Q \subseteq \mathbb{R}^N$ yra *dimensijos n paviršius*, jei kiekvienas aibės Q taškas priklauso kurios nors *lokaliosios parametrizacijos* vaizdui. Lokalioji parametrizacija yra atviroje aibėje $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ apibrėžtas C^2 klasės atvaizdavimas $r\colon Y \to \mathbb{R}^N$, kuriam galioja šios sąlygos:

1. atvaizdavimas r yra bijekcija iš Y į $Q \cap W$, kur $W \subseteq \mathbb{R}^N$ yra tam tikra atvira aibė;
2. $N \times n$ matricos $Dr(q)$ rangas yra n kiekvienam $q \in Y$;
3. atvirkštinis atvaizdavimas $q\colon Q \cap W \to Y$ yra tolydus.

Atvaizdavimo q komponentės yra *apibendrintosios koordinatės koordinatinėje srityje* $Q \cap W$. Skaičius $n = \dim Q$ yra laisvės laipsnių skaičius.



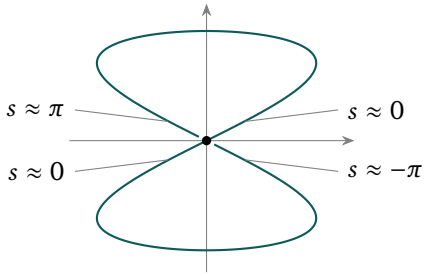
2.1 pav.: Sąryšių paviršius Q, jame esanti kreivė γ ir liestinė plokštuma taške r: leidžiamų greičių aibė yra $T_rQ = \ker Df(r)$ (§ 2.3). Idealiojo sąryšio jėga (§ 2.4) šiai plokštumai yra statmena.

Išvada 2.4. *Jei c yra atvaizdavimo $f\colon U \to \mathbb{R}^k$ reguliarioji vertė, tai $\{f = c\}$ yra $N - k$ dimensijos paviršius (2.1 pav.).*

Įrodymas. Teiginyje 2.2 gauto atvaizdavimo $r(y) = (y, g(y))$, kai $W = Y \times Z$, išvestinė yra $Dr = \left(\begin{smallmatrix} \mathbb{1} \\ Dg \end{smallmatrix}\right)$. Jos rangas yra n, o atvirkštinis atvaizdavimas $(y, z) \mapsto y$ yra tolydus. ∎

Reguliarumas yra lygčių, o ne vien jų apibrėžiamos aibės savybė. Lygtis $(x^2 + y^2 - 1)^2 = 0$ apibrėžia apskritimą, tačiau jos gradientas tame apskritime lygus nuliui. Svarbus

ir atvirkštinės parametrizacijos tolydumas. Intervale $(-\pi, \pi)$ apibrėžtas atvaizdavimas $r(s) = (\sin 2s, \sin s)$ yra bijekcija į aštuoniukės pavidalo kreivę ir tenkina $r'(s) \neq 0$. Tačiau jo atvirkštinis atvaizdavimas susikirtimo taške $r(0) = (0, 0)$ yra netolydus. Arti koordinačių pradžios esantys kreivės taškai gaunami ir tada, kai s yra arti 0, ir tada, kai s yra arti $\pm\pi$ (2.2 pav.). Tolesnėje lemoje naudosime šį tolydumo reikalavimą.



2.2 pav.: Aštuoniukės pavidalo kreivė $r(s) = (\sin 2s, \sin s)$, $-\pi < s < \pi$. Prie susikirtimo vienoje šakoje s yra arti 0, o kitoje s yra arti $\pm\pi$. Todėl atvaizdavimo r atvirkštinis atvaizdavimas susikirtimo taške turi šuolį.

Lema 2.5 (Koordinačių keitimas · *eskizas*). *Tegul $r\colon Y \to \mathbb{R}^N$ ir $\tilde{r}\colon \tilde{Y} \to \mathbb{R}^N$ yra paviršiaus Q lokaliosios parametrizacijos, kurių atvirkštiniai atvaizdavimai yra q ir $\tilde{q}$. Atviroje aibėje $Y_0 = r^{-1}(\tilde{r}(\tilde{Y}))$ apibrėžtas* perėjimo atvaizdavimas *$\varphi = \tilde{q} \circ r$, kuriam $r = \tilde{r} \circ \varphi$, yra C^2 klasės ir turi apverčiamą išvestinę.*

Įrodymas. Taško $\tilde{q}_0 = \varphi(q_0)$ aplinkoje galima parinkti n Dekarto koordinačių $\pi\colon \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^n$ taip, kad išvestinė $D(\pi \circ \tilde{r})(\tilde{q}_0)$ būtų apverčiama. Pagal atvirkštinės funkcijos teoremą atvaizdavimas $\pi \circ \tilde{r}$ turi C^2 klasės lokalųjį atvirkštinį atvaizdavimą h. Dėl atvirkštinės parametrizacijos tolydumo taškas $\varphi(q)$ priklauso atvaizdavimo h apibrėžimo sričiai, kai q yra arti q_0, ir ten atvaizdavimas $\varphi = h \circ \pi \circ r$ yra C^2 klasės. Tos pačios klasės yra ir $\varphi^{-1} = q \circ \tilde{r}$, todėl išvestinė $D\varphi$ yra apverčiama. ∎

2.2 Konfigūracijų erdvės

Švytuoklė: apskritimas

Nagrinėkime švytuoklę su ilgio ℓ strypu vertikalioje plokštumoje. Jos sąryšio funkcija yra $f = x^2 + y^2 - \ell^2$. Kadangi apskritime $\nabla f \neq 0$, turime $Q = S^1$ ir $n = 1$. Kampas nuo žemyn nukreiptos vertikalės apibrėžia lokaliąją parametrizaciją $r(\theta) = \ell(\sin\theta, -\cos\theta)$ intervale $(-\pi, \pi)$. Ji neapima viršutinio taško. Antroji parametrizacija intervale $(0, 2\pi)$ neapima apatinio taško. Perėjimo atvaizdavimas dešinėje apskritimo pusėje yra $\theta \mapsto \theta$, o kairėje pusėje $\theta \mapsto \theta + 2\pi$. Praktiškai kampą θ laikome apibrėžtu moduliu 2π (§ 1.5).

Standusis kūnas: $\mathrm{SO}(3)$

Vienuoliktojoje paskaitoje (11) nagrinėsime standųjį kūną, ir jai reikės šios konfigūracijų erdvės. Tiesėje netelpančio standžiojo kūno, kurio vienas taškas įtvirtintas koordinačių pradžioje, padėtį nusako matrica R. Ji perkelia atskaitos padėtį į dabartinę. Dvi nepriklausomos kūno kryptys nusako matricą R.

Matrica R išsaugo atstumus, todėl yra ortogonalioji. Iš vienetinės matricos $\mathbb{1}$ prasidėjęs judėjimas negali peršokti į $\det R = -1$.

Čia erdvės $\mathbb{R}^N$ koordinatės yra devyni matricos R elementai, todėl $N = 9$, ir

$$f(R) = R^\mathsf{T} R, \qquad Df(R)[X] = R^\mathsf{T} X + X^\mathsf{T} R,$$

kur $Df(R)[X]$ yra atvaizdavimo f išvestinė taške R kryptimi X. Atvaizdavimo f reikšmės yra simetrinės matricos, todėl turime šešias lygtis, o ne devynias. Vertė $\mathbb{1}$ yra reguliarioji: kai S simetrinė, parinkę $X = \frac{1}{2}RS$, gauname $Df(R)[X] = S$. Taigi ortogonaliosios matricos sudaro $9 - 6 = 3$ dimensijos paviršių. Jo dalis $\mathrm{SO}(3)$ yra ta, kurioje tolydi funkcija $\det R$ įgyja reikšmę $+1$.

2.3 Greičiai

Apibrėžimas 2.6 (Liestinė erdvė)**.** Tegul Q yra paviršius ir $r \in Q$. *Liestinė erdvė* $T_r Q$ yra C^1 klasės kreivių $\gamma\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}^N$, kurių reikšmės priklauso Q ir kurioms $\gamma(0) = r$, greičių $\dot\gamma(0)$ aibė.

Teorema 2.7 (Reguliariosios lygio aibės liestinė erdvė)**.** *Tegul c yra atvaizdavimo $f\colon U \to \mathbb{R}^k$ reguliarioji vertė, $Q = \{f = c\}$, $r_0 \in Q$, o $r(q)$ yra lokalioji parametrizacija, kuriai $r(q_0) = r_0$. Tuomet*

$$T_{r_0} Q = \ker Df(r_0) = \operatorname{span}\Big\{\frac{\partial r}{\partial q_1}(q_0), \dots, \frac{\partial r}{\partial q_n}(q_0)\Big\}, \tag{2.2}$$

ir ši aibė yra $n = N - k$ dimensijos erdvės $\mathbb{R}^N$ tiesinis poerdvis, o vektoriai $\partial r/\partial q_j(q_0)$ sudaro jo bazę.

Įrodymas. Jei γ yra paviršiuje Q esanti kreivė per tašką r_0, tai $f(\gamma(s)) = c$ visiems s. Diferencijuodami taške $s = 0$, gauname $Df(r_0)\dot\gamma(0) = 0$, todėl $T_{r_0} Q \subseteq \ker Df(r_0)$. Ir atvirkščiai, kiekvienam $w \in \mathbb{R}^n$ kreivė $s \mapsto r(q_0 + sw)$ priklauso Q, o jos greitis yra $Dr(q_0)w$. Taigi atvaizdavimo $Dr(q_0)$ vaizdas priklauso $T_{r_0} Q$. Vadinasi,

$$\operatorname{im} Dr(q_0) \subseteq T_{r_0} Q \subseteq \ker Df(r_0).$$

Vaizdo dimensija yra n, nes parametrizacijos rangas yra n. Pagal rango ir defekto teoremą branduolio dimensija yra $N - k = n$. Todėl visos trys aibės sutampa. Matricos $Dr(q_0)$ stulpeliai, kurių yra n, generuoja n dimensijos erdvę, todėl sudaro jos bazę. ∎

Švytuoklei funkcija $f = x^2 + y^2 - \ell^2$ duoda $\ker Df(r) = \{v : xv_x + yv_y = 0\}$, t.y. tiesę, kurią generuoja $\partial r/\partial\theta = \ell(\cos\theta, \sin\theta)$. Standžiajam kūnui turime $\ker Df(R) = \{X : R^\mathsf{T} X \text{ antisimetrinė}\}$. Taigi greičiai taške R yra $\dot R = RA$, kur $A^\mathsf{T} = -A$. Antisimetrinė matrica A turi tris nepriklausomus elementus, kurie nusako kūno kampinį greitį.

Apibendrintieji greičiai ir jų transformavimo dėsnis

Judėjimas koordinatinėje srityje užrašomas $r(t) = r(q(t))$. Pagal grandinės taisyklę

$$\dot r = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial r}{\partial q_j}\, \dot q_j, \tag{2.3}$$

todėl *apibendrintieji greičiai* $\dot q_j$ yra vektoriaus $\dot r \in T_r Q$ komponentės bazėje $\partial r/\partial q_j$. Kitose apibendrintosiose koordinatėse $\tilde q = \varphi(q)$ (Lema 2.5) turime $\tilde q(t) = \varphi(q(t))$ ir

$$\dot{\tilde q} = D\varphi(q)\, \dot q. \tag{2.4}$$

Tai *greičių transformavimo dėsnis*. Teiginyje 4.1 iš jo išvesime kitokį impulsų transformavimo dėsnį.

Greičių fazinė erdvė

Būsena yra konfigūracija su leidžiamu greičiu. Ji yra šios aibės taškas:

$$TQ = \{(r, v) : r \in Q,\ v \in T_r Q\} \subseteq \mathbb{R}^{2N}.$$

Šią aibę nusako lygtys $f(r) = 0$ ir $Df(r)v = 0$. Atvaizdavimo $(r, v) \mapsto (f(r), Df(r)v)$ išvestinė yra blokinė trikampė matrica $\left(\begin{smallmatrix} Df & 0 \\ * & Df \end{smallmatrix}\right)$, kurios rangas $2k$. Todėl TQ yra $2n$ dimensijos paviršius, jei f yra C^3 klasės. Jo koordinatės duotos atvaizdavimu $(q, \dot{q}) \mapsto (r(q), Dr(q)\dot{q})$. Švytuoklei erdvė TS^1 yra §1.5 nagrinėtas cilindras.

2.4 Idealieji sąryšiai ir Dalambero principas

Sąryšį palaiko jėga, pavyzdžiui, strypo įtempimo jėga. Sistemai su sąryšiais Niutono dėsnis užrašomas

$$m_i \ddot{r}_i = F_i + F_i^{\mathrm{c}} \qquad (i = 1, \dots, N), \tag{2.5}$$

kur F yra veikiančioji jėga, o F^{c} – *sąryšio jėga*. Nežinomųjų yra n funkcijų judėjimui erdvėje Q nusakyti ir N funkcijų jėgai F^{c} nusakyti, o lygčių yra N. Be papildomo dėsnio jėgai F^{c} judėjimas nenusakomas vienareikšmiškai.

Apibrėžimas 2.8 (Virtualusis poslinkis, idealusis sąryšis). *Virtualusis poslinkis* taške $r \in Q$ yra vektorius $\delta r \in T_r Q$, t.y. sąryšio leidžiamas poslinkis. Sąryšis yra *idealusis*, jei sąryšio jėgos virtualusis darbas lygus nuliui:

$$F^{\mathrm{c}} \cdot \delta r = 0 \qquad \text{kiekvienam } \delta r \in T_r Q. \tag{2.6}$$

Kartu lygtys (2.5) ir (2.6) reiškia, kad $\sum_i (m_i \ddot{r}_i - F_i)\, \delta r_i = 0$ kiekvienam virtualiajam poslinkiui. Tai *Dalambero principas*.

Tai yra aksioma apie sąryšį, o ne teorema. Ši aksioma nusako sąryšį be trinties. Pagal Teoremą 2.7 jėga F^{c} yra statmena branduoliui $\ker Df$. Pagal tiesinės algebros tapatybę $(\ker A)^\perp = \operatorname{im} A^{\mathsf{T}}$ branduolio $\ker Df$ ortogonalusis papildinys yra matricos Df eilučių generuojama erdvė. Todėl

$$F^{\mathrm{c}} = \sum_{\alpha=1}^{k} \lambda_\alpha \nabla f_\alpha \tag{2.7}$$

su tam tikrais skaičiais λ_α, vadinamais *Lagranžo daugikliais*. Taigi idealiojo sąryšio jėga yra statmena paviršiui Q (2.1 pav.). Daleles 1 ir 2 jungiančiam strypui turime $\nabla |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^2 = \big(2(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2),\, 2(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)\big)$. Abu strypo galus veikiančios jėgos yra vienodo dydžio, priešingų krypčių ir nukreiptos išilgai strypo. Trinties jėgos nėra tokio pavidalo.

Tikrojo judėjimo metu $\dot{r} \in T_r Q$, todėl idealiojo sąryšio jėga neatlieka darbo ir judėjimo metu: $F^{\mathrm{c}} \cdot \dot{r} = 0$.

2.5 Lagranžo lygtys ir švytuoklė

Tegul veikiančioji jėga yra $F = -\nabla V(r, t)$, sąryšiai $f(r) = 0$ yra C^2 klasės ir reguliarieji, o $r(q)$ yra erdvės Q lokalioji parametrizacija. Tokią parametrizaciją kiekvieno taško aplinkoje

gauname pagal Teiginį 2.2. Lygties (2.3) dešiniąją pusę žymėkime $v(q,\dot q) = Dr(q)\,\dot q$, čia $\dot q$ laikome nepriklausomu kintamuoju. Apibrėžkime *lagranžianą*

$$T(q,\dot q) = \tfrac12 \sum_{i=1}^{N} m_i\, v_i(q,\dot q)^2, \qquad V(q,t) = V\big(r(q),t\big), \qquad \mathcal{L} = T - V. \tag{2.8}$$

Lema 2.9 (Dvi tapatybės)**.** *Taip apibrėžtam greičiui v galioja*

$$(a)\quad \frac{\partial v}{\partial \dot q_j} = \frac{\partial r}{\partial q_j}, \qquad (b)\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big[\frac{\partial r}{\partial q_j}\big(q(t)\big)\Big] = \frac{\partial v}{\partial q_j}\big(q(t),\dot q(t)\big)$$

kiekvienai C^2 klasės kreivei $q(t)$.

Įrodymas. (a): greitis v tiesiškai priklauso nuo $\dot q$, o kintamojo $\dot q_j$ koeficientas yra $\partial r/\partial q_j$. (b): abi pusės lygios $\sum_l \frac{\partial^2 r}{\partial q_l \partial q_j}\dot q_l$. Kairiajai pusei taikome grandinės taisyklę, o dešiniąją gauname diferencijuodami v pagal q_j. Kai atvaizdavimas yra C^2 klasės, jo mišriosios dalinės išvestinės sutampa. ∎

Teorema 2.10 (Lagranžo lygtys)**.** *Esant nurodytoms prielaidoms, tegul $q(t)$ yra C^2 klasės kreivė parametrų srityje ir $r(t) = r(q(t))$. Toliau pateikti teiginiai yra lygiaverčiai:*

1. (Niutono dėsnis su idealiuoju sąryšiu.) *Galioja $m_i\ddot r_i = -\partial V/\partial r_i + F_i^{\mathrm{c}}$, kur $F^{\mathrm{c}}(t) \perp T_{r(t)}Q$ visiems t;*
2. (Lagranžo lygtys.) *Kiekvienam $j = 1,\dots,n$ galioja*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot q_j} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = 0. \tag{2.9}$$

Abiem atvejais sąryšio jėgą nusako judėjimas. Komponentėmis užrašome $F^{\mathrm{c}} = m\ddot r + \nabla V$.

Įrodymas. Bet kuriai C^2 klasės kreivei tegul P_j yra liekanos $m\ddot r + \nabla V$ komponentė išilgai j-ojo bazės vektoriaus:

$$P_j = \sum_i \Big(m_i\ddot r_i + \frac{\partial V}{\partial r_i}\Big)\frac{\partial r_i}{\partial q_j}.$$

Kadangi $\dot r = v$, pagal Lemos 2.9 tapatybes gauname

$$\sum_i m_i\ddot r_i\frac{\partial r_i}{\partial q_j} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(\sum_i m_i v_i\frac{\partial v_i}{\partial \dot q_j}\Big) - \sum_i m_i v_i\frac{\partial v_i}{\partial q_j} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot q_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j}.$$

Pagal grandinės taisyklę $\sum_i \frac{\partial V}{\partial r_i}\frac{\partial r_i}{\partial q_j} = \frac{\partial V}{\partial q_j}$, o V nepriklauso nuo $\dot q$. Vadinasi,

$$P_j = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot q_j} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j}.$$

(1)⇒(2): liekana yra F^{c}, statmena kiekvienam $\partial r/\partial q_j \in T_rQ$, todėl $P_j = 0$. (2)⇒(1): apibrėžkime $F^{\mathrm{c}} = m\ddot r + \nabla V$. Tuomet $F^{\mathrm{c}}\cdot \partial r/\partial q_j = P_j = 0$ visiems j. Pagal Teoremą 2.7 vektoriai $\partial r/\partial q_j$ generuoja T_rQ, todėl $F^{\mathrm{c}} \perp T_rQ$. ∎

Taigi Lagranžo lygtis gauname skaliariškai padauginę Niutono dėsnį iš kiekvieno bazės vektoriaus $\partial r/\partial q_j$. Sąryšio jėgos dėmens nelieka, nes ji statmena šiems vektoriams. Teorema galioja *kiekvienoje* koordinatinėje srityje. Dviejų sričių sankirtoje abi lygčių sistemos aprašo tuos pačius judėjimus, nes abi yra lygiavertės Niutono dėsniui su idealiąja sąryšio jėga. Trečiojoje paskaitoje (3) šį nekintamumą išvesime tiesiogiai iš Lagranžo lygčių.

Išvada 2.11 (Determinuotumas sąryšių paviršiuje · *įrodyta remiantis T1 (cituojama)*)**.** *Pažymėkime $M = Dr^{\mathsf{T}} \operatorname{diag}(m_i)\, Dr$ – $n \times n$ matricą, kur $Dr = \partial r/\partial q$. Matrica M yra teigiamai apibrėžta, todėl lygtis (2.9) galima išspręsti pagreičio $\ddot q$ atžvilgiu:*

$$\ddot q = M(q)^{-1}\, \Phi(q, \dot q, t)$$

Čia funkcija Φ sudaryta iš r, V ir jų išvestinių. Jei r ir V yra C^3 klasės, gauname C^1 klasės vektorinį lauką koordinatėse $(q, \dot q)$. Jos nusako greitį pagal (2.3). Todėl galioja pirmosios paskaitos (1) T1 teorema (Teorema 1.3: vieninteliai maksimalieji sprendiniai). Duomenys $(q, \dot q)$ laiko momentu t_0 nusako judėjimą tol, kol jis lieka koordinatinėje srityje, o kartu nusako ir sąryšio jėgą.

Įrodymas. Kai $\dot q \neq 0$, galioja $\dot q^{\mathsf{T}} M \dot q = \sum_i m_i (Dr\, \dot q)_i^2 > 0$, nes matricos Dr rangas yra n. Kinetinė energija T yra kintamojo $\dot q$ kvadratinė forma su Heseno matrica M. Todėl $\partial \mathcal{L}/\partial \dot q = M\dot q$, ir lygtis (2.9) užrašoma $M\ddot q = \Phi$. Funkcijoje Φ yra antrosios r išvestinės. Jos yra C^1 klasės, kai r yra C^3 klasės. Teiginio 2.2 parametrizacijos yra C^3 klasės, kai tokios klasės yra f. Jei V priklauso nuo t, lauką paverčiame autonominiu pagal (1.6). ∎

Idealiųjų sąryšių aksioma atkuria determinuotumą. Esant Išvadoje 2.11 nurodytiems C^3 klasės duomenims, pora $(q, \dot q)$ laiko momentu t_0 nusako vienintelį maksimalųjį judėjimą koordinatinėje srityje, o iš jo gaunama sąryšio jėga.

Pavyzdys 2.12 (Be sąryšių: kreivinės koordinatės)**.** Kai $k = 0$, teorema yra Niutono dėsnis bet kuriomis koordinatėmis. Laisvos dalelės plokštumoje lagranžianas polinėmis koordinatėmis, kai $\rho > 0$, yra $\mathcal{L} = \frac{1}{2} m(\dot\rho^2 + \rho^2 \dot\varphi^2)$. Lygtis (2.9) duoda

$$m\ddot\rho = m\rho\dot\varphi^2, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m\rho^2\dot\varphi\right) = 0,$$

kurios galioja, kol trajektorija nepasiekia koordinačių pradžios. Iščentrinis dėmuo atsiranda dėl kreivinių koordinačių, o ne dėl papildomos veikiančiosios jėgos.

Švytuoklė

Taikydami teoremą, pasirinkime koordinates ir užrašykime parametrizaciją $r(q)$. Išreikškime kinetinę energiją T ir potencinę energiją V per $(q, \dot q)$, tada taikykime (2.9).

Imkime $r = \ell(\sin\theta, -\cos\theta)$ ir tarkime, kad sunkio jėga $-mg$ veikia išilgai antrosios koordinatės y. Kinetinė ir potencinė energijos yra

$$T = \frac{1}{2} m\ell^2\dot\theta^2, \qquad V = mgy = -mg\ell\cos\theta.$$

Todėl lagranžianas ir Lagranžo lygtis yra

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m\ell^2\dot\theta^2 + mg\ell\cos\theta, \qquad m\ell^2\ddot\theta + mg\ell\sin\theta = 0.$$

Vienetų sistemoje, kurioje $m = g = \ell = 1$, gauname lygtį $\ddot x = -\sin x$ iš (1.12).

Strypo įtempimo jėgos šioje lygtyje nėra. Kaip teigia teorema, ji gaunama iš judėjimo. Du kartus diferencijuodami r ir formulėje $F^{\mathrm{c}} = m\ddot r + \nabla V$ pasinaudoję judėjimo lygtimi, gauname

$$F^{\mathrm{c}} = \left(m\ell\dot\theta^2 + mg\cos\theta\right)(-\sin\theta, \cos\theta).$$

Vektorius $(-\sin\theta, \cos\theta)$ yra išilgai strypo link pakabinimo taško nukreiptas vienetinis vektorius. Todėl sąryšio jėga statmena apskritimui, kaip reikalauja (2.7). Jos koeficientas $m\ell\dot{\theta}^2 + mg\cos\theta$ yra įtempimo jėga: teigiama, kai strypas traukia link pakabinimo taško, ir neigiama, kai standus strypas stumia nuo jo.

Santrauka.

- *Toliau naudosime:* konfigūracijų erdvę Q, kuri yra n dimensijos paviršius, padengtas apibendrintųjų koordinačių sritimis su glodžiais perėjimais (Išvada 2.4 ir lema 2.5). Jos greičiai $T_r Q = \ker Df$ transformuojami matrica $D\varphi$ (Teorema 2.7, (2.4)).
- *Pagrindinis rezultatas:* nejudantiems reguliariesiems idealiesiems sąryšiams ir potencialinėms jėgoms Niutono dėsnis yra lygiavertis Lagranžo lygtims su $\mathcal{L} = T - V$ bet kurioje koordinatinėje srityje (Teorema 2.10).
- *Determinuotumas:* esant C^3 klasės duomenims, pora $(q, \dot{q})$ laiko momentu t_0 nusako judėjimą tol, kol jis lieka koordinatinėje srityje (Išvada 2.11).
- *Toliau:* trečiojoje paskaitoje (3) paaiškinsime, kodėl šių lygčių *pavidalas* išlieka pakeitus koordinates: jos nusako vieno skaičiaus, veikimo, stacionarumą.

Literatūra

Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, §§17–18 (sąryšiai ir pavyzdžiai, p. 75–83) ir §21 (Dalambero principas, p. 91–97). Tong, *Lectures on Classical Dynamics*, §2.3 (sąryšiai, p. 17–21).